



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Análisis de $^{106}\text{Pd}(\alpha, \alpha)^{106}\text{Pd}^*$ a 30,5 MeV

Introducción a las Reacciones Nucleares

Curso 2023-2024

Parte I: Dispersión elástica

a) Para el potencial de este trabajo use la parte real del Set 2 de la Tabla 4 del ^{106}Pd y la parte imaginaria de la Tabla 6 de la referencia. Esto se vuelve más crítico para la dispersión inelástica. Para el radio reducido de Coulomb use $r_c = 1,05$ fm. (Nótese que el radio nuclear viene de la fórmula $R = r_0^{ref} A_t^{1/3}$ mientras que el radio reducido que se debe presentar debe cumplir $R = r_0^{NRV} (A_p^{1/3} + A_t^{1/3})$, para el mismo valor de R , por lo que el valor que aparece en la tabla NO debe ser el que se introduzca en el programa).

Represente las partes reales (nuclear + Coulomb) y las partes imaginarias del potencial $\alpha + ^{106}\text{Pd}$. Obtenga del gráfico la altura de la barrera de potencial V_b y la distancia asociada (R_b), y compárela con las fórmulas aproximadas vistas en clase.

Para calcular el r_0^{NRV} que hay que introducir en NRV simplemente igualamos los radios nucleares R de ambas expresiones obteniendo:

$$r_0^{NRV} (A_p^{1/3} + A_t^{1/3}) = r_0^{ref} A_t^{1/3} \rightarrow r_0^{NRV} = \frac{A_t^{1/3}}{A_p^{1/3} + A_t^{1/3}} \cdot r_0^{ref}. \quad (1)$$

Así, teniendo esto en cuenta introducimos los datos del enunciado y de la referencia en NRV:

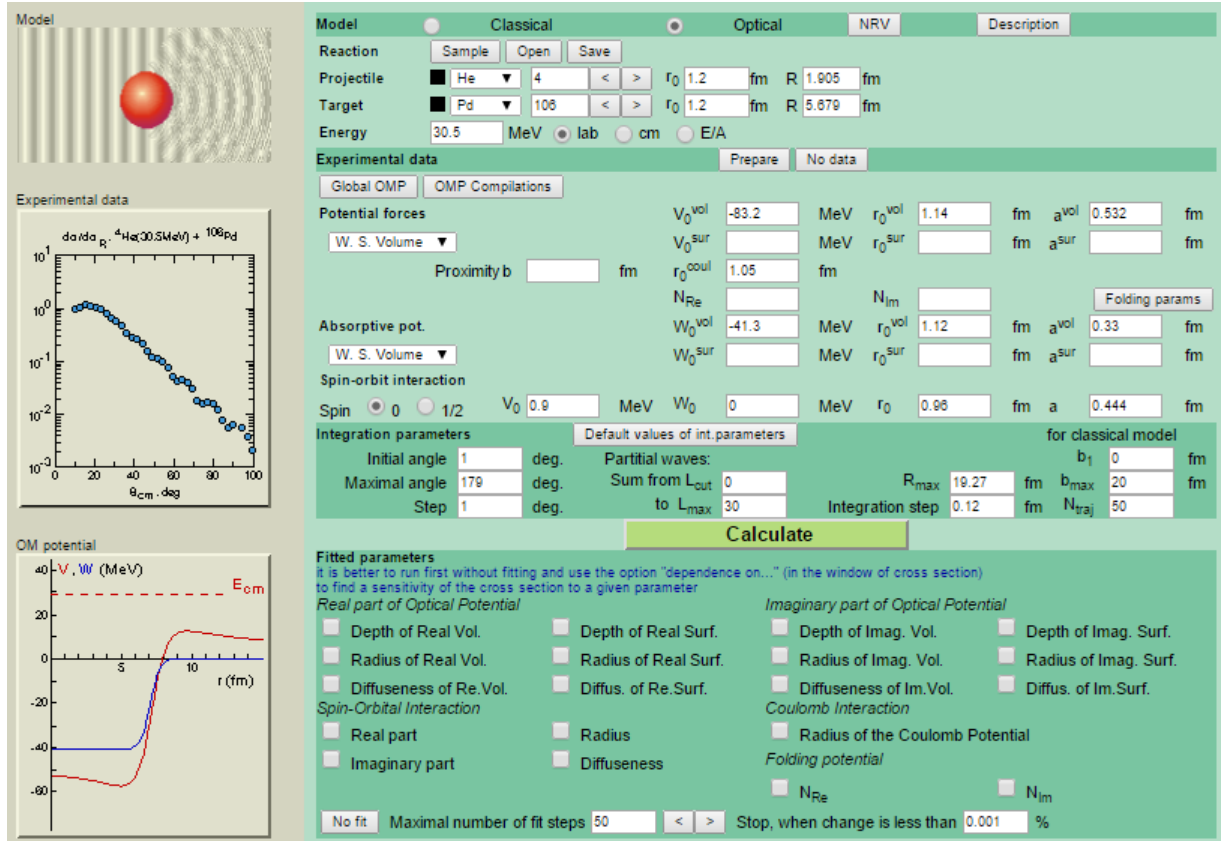


Figura 1 – Parámetros introducidos en NRV para la parte I del ejercicio

Con todos los datos ya fijados, presionando en **Calculate** obtenemos los resultados.

Para el caso de las partes reales (nuclear + Coulomb) y de las partes imaginarias del potencial $\alpha + ^{106}\text{Pd}$ obtenemos la siguiente figura (representada en MATLAB para visualizarla mejor):

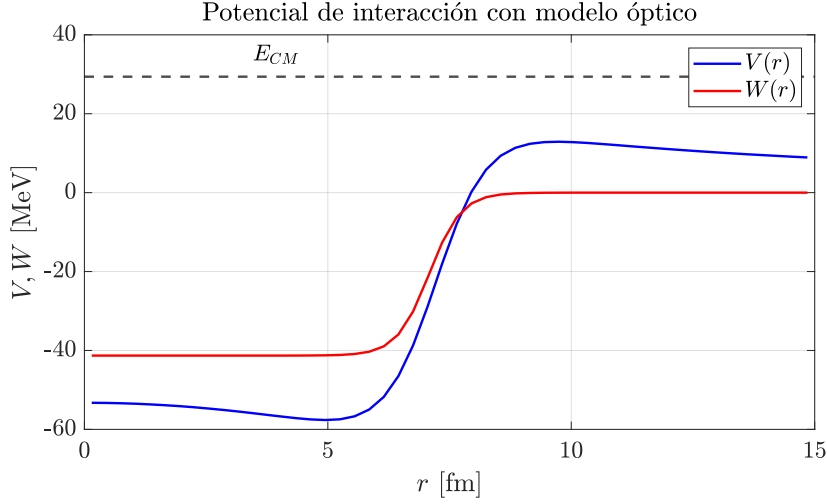


Figura 2 – Partes reales (nuclear + Coulomb) y las partes imaginarias del potencial $\alpha + ^{106}\text{Pd}$.

Podemos ver que el potencial es atractivo a distancias menores a ~ 8 fm, donde dominará la interacción nuclear, y repulsivo a distancias mayores que dicho valor, donde dominará la interacción coulombiana. Como podemos observar la energía del centro de masas está por encima de la barrera coulombiana (el máximo del potencial). La energía del centro de masas ha sido calculada como:

$$E_{CM} = \frac{m_t}{m_p + m_t} E_{lab}, \quad (2)$$

donde los subíndices p y t indican proyectil y blanco respectivamente, y $m_i = A_i u + \Delta_i/c^2$, siendo $u = 931,5$ MeV/ c^2 . Los datos de los excesos de masas los hemos obtenido de la página web NuDat 3.0, teniendo $\Delta_p = \Delta(^4\text{He}) = 2,425$ MeV y $\Delta_t = \Delta(^{106}\text{Pd}) = -89,91$ MeV. Así, se obtiene una energía del centro de masas de:

$$E_{CM} = 29,39 \text{ MeV} \quad (3)$$

A partir de los datos proporcionados por NRV podemos ver que el valor de la barrera coulombiana y su radio son:

$$V_B^{NRV} = 12,90 \text{ MeV} \quad , \quad R_B^{NRV} = 9,750 \text{ fm} \quad (4)$$

Las fórmulas descritas en los apuntes para estas cantidades son:

$$R_B^{est} \approx 1,45(A_p^{1/3} + A_t^{1/3}) \text{ fm},$$

$$V_B^{est} \approx \frac{Z_p Z_t e^2}{4\pi\epsilon_0 R_B} \approx \frac{Z_p Z_t}{A_p^{1/3} + A_t^{1/3}} \text{ MeV}. \quad (5)$$

Que nos arrojan los siguientes resultados:

$$V_B^{est} = 14,56 \text{ MeV} \quad , \quad R_B^{est} = 9,164 \text{ fm} \quad (6)$$

Podemos observar que el radio estimado para la barrera de coulomb es bastante próximo al obtenido mediante NRV. Sin embargo, la barrera coulombiana estimada se desvía¹ en un 12,87 % de la

¹Calculado como $\epsilon [\%] = \frac{|X^{NRV} - X^{est}|}{X^{NRV}} \cdot 100$, siendo X la cantidad a comparar.

obtenida mediante el programa NRV, que a pesar de parecer un valor algo alejado, vemos que no se desvía mucho. Además, ambos valores son del mismo orden, lo cual nos indica que la diferencia entre ellos no es del todo alarmante, teniendo en cuenta que la expresión para V_B no es más que una estimación y no un valor exacto.

b) Calcule, usando la definición, el parámetro de Sommerfeld (η). A partir de este parámetro y de la energía incidente, ¿es de esperar que la dispersión elástica se corresponda con alguno de los patrones estudiados en el curso? Represente los datos experimentales para la dispersión elástica y los cálculos teóricos y comente el acuerdo entre ellas.

El parámetro de Sommerfeld es:

$$\eta = Z_p Z_t \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \sqrt{\frac{\mu c^2}{2E_{CM}}} = \alpha Z_p Z_t \sqrt{\frac{\mu c^2}{2E_{CM}}} \rightarrow \boxed{\eta = 5,249} \quad (7)$$

Donde hemos usado la relación de $\hbar c = 197,33 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ con $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1,44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ para reducir la expresión a la constante de estructura fina $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx 1/137$. Para determinar si la dispersión elástica se corresponde con alguno de los patrones estudiados en el curso atendemos a:

- i) Si $E_{CM} < V_B$ y $\eta \gg 1$ dominará siempre la interacción coulombiana por lo que la dispersión será de tipo Rutherford.
- ii) Si $E_{CM} \gtrsim V_B$ y $\eta \gg 1$ la dispersión será de tipo Fresnel.
- iii) Si $E_{CM} \gg V_B$ y $\eta \lesssim 1$ la dispersión será de tipo Fraunhofer.

Para el caso que nos ocupa tenemos una energía del sistema centro de masas mucho mayor que la barrera coulombiana, lo que nos indicaría que nos encontramos en el régimen de Fraunhofer. No obstante, tenemos un valor del parámetro de Sommerfeld algo mayor que la unidad, por lo que podríamos pensar que el régimen es de Fresnel. Para salir de dudas observamos la sección eficaz diferencial con sus datos experimentales:

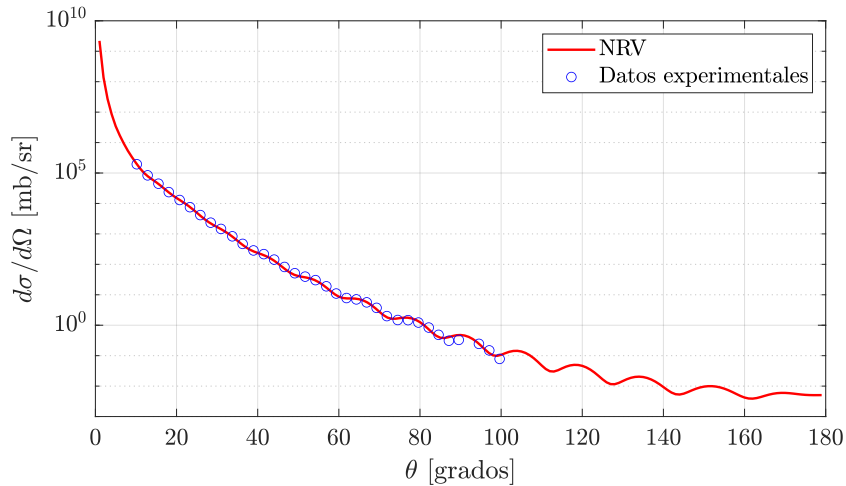


Figura 3 – Sección eficaz diferencial proporcionada por NRV (en rojo) y datos experimentales tomados de EXFOR (en azul).

Se observa perfectamente el comportamiento oscilatorio de la sección eficaz diferencial a ángulos grandes. Sin embargo, estas oscilaciones no están presentes a ángulos θ bajos, por lo que teniendo

en cuenta esto y las características de la energía del centro de masas y del parámetro de Sommerfeld podríamos decir que nos encontramos en una zona de transición entre la dispersión de tipo Fresnel y la de tipo Fraunhofer.

c) Estime el ángulo de *grazing* (θ_g) y el momento angular de *grazing* (ℓ_g) de la reacción a partir del valor teórico de la distribución $\sigma/\sigma_R(\theta)$. Obtenga también la distancia de *grazing* (R_g). Compare el valor extraído de R_g con el obtenido a partir de la parametrización estudiada en el curso ($R_g = 1,44(A_p^{1/3} + A_t^{1/3})$ fm) y comente su consistencia.

En primer lugar mostramos la distribución $\sigma/\sigma_R(\theta)$:

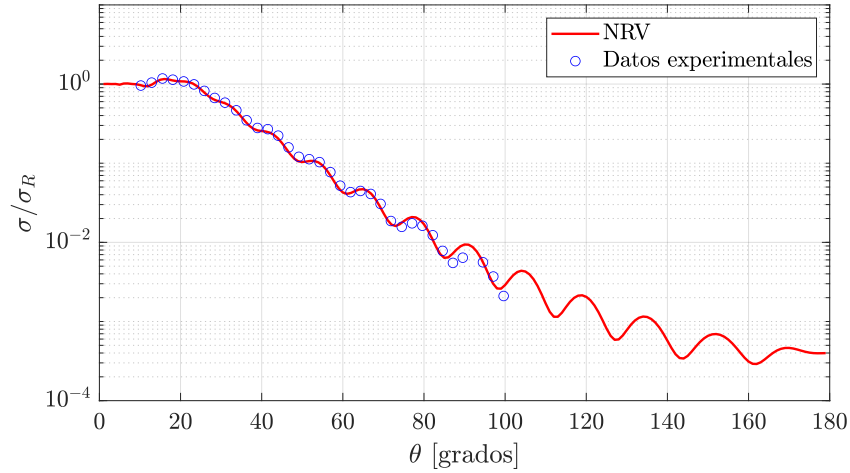


Figura 4 – Sección eficaz diferencial proporcionada por NRV (en rojo) y datos experimentales tomados de EXFOR (en azul).

Antes de hacer ningún cálculo podemos reforzar nuestro argumento del anterior apartado atendiendo a esta gráfica. Podemos observar cómo justo antes de la caída, a un ángulo en torno a $\theta \sim 20^\circ$ hay una “montañita”, característica de la dispersión de Fresnel. También se puede observar otra característica de esta dispersión, y es que a ángulos por debajo del que se encuentra la “montañita” tenemos un ligero comportamiento oscilatorio de la sección eficaz debida a las interferencias provocadas por las distintas trayectorias *near-side* y una disminución considerable de la sección eficaz a partir de la “montañita”, llamada “zona de sombra”. Por otro lado, vemos de manera más clara las oscilaciones a ángulos mayores, característica típica de la dispersión de Fraunhofer debido a las interferencias entre las distintas trayectorias *near-side* y *far-side*. Por lo tanto, reforzamos el argumento anterior de que nos encontramos en una zona de transición entre la dispersión de Fresnel y la de Fraunhofer.

A continuación estimamos el ángulo de *grazing* mediante la relación:

$$\left. \frac{\sigma}{\sigma_R}(\theta) \right|_{\theta=\theta_g} = \frac{1}{4}, \quad (8)$$

y obtenemos:

$$\boxed{\theta_g = 41^\circ} \quad (9)$$

A partir de este ángulo podemos calcular el momento angular de *grazing* y el radio de *grazing* a

partir de las siguientes expresiones:

$$\ell_g \approx \eta \cotg(\theta_g/2) - \frac{1}{2} \quad , \quad R_g = \frac{\eta}{k} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta_g/2)} \right) , \quad (10)$$

donde $\eta/k = a_0 = \frac{Z_p Z_t e^2}{8\pi\epsilon_0 E_{CM}}$. Los resultados obtenidos son:

$$\boxed{\ell_g = 13,54\hbar \simeq 14\hbar} \quad , \quad \boxed{R_g = 8,690 \text{ fm}} \quad (11)$$

Por otro lado, la estimación del radio de *grazing* nos arroja el siguiente resultado:

$$\boxed{R_g = 9,101 \text{ fm}} \quad (12)$$

Que es muy próximo al valor obtenido mediante NRV, tan solo se desvía en un 4,73 %, por lo que la aproximación de Fresnel nos proporciona un resultado muy satisfactorio, teniendo en cuenta que parece ser que nos encontramos en un régimen de transición entre este tipo de dispersión y la de Fraunhofer.

d) Estime el momento angular de *grazing* (ℓ_g) de la reacción a partir de la oscilación de la distribución teórica $\sigma/\sigma_R(\theta)$ (seleccione una región en la que se distingan bien las oscilaciones). Obtenga también la distancia de *grazing* (R_g). Compare el valor extraído de R_g con el obtenido previamente. ¿Cuál concuerda mejor con la parametrización?

A partir de las oscilaciones que vemos en la **Figura 4** podemos obtener el momento angular de *grazing* mediante la siguiente expresión:

$$\Delta\theta = \frac{\pi}{\ell_g} \quad (13)$$

siendo $\Delta\theta$ la separación angular entre las oscilaciones de la sección eficaz diferencial. El resultado que obtenemos es:

$$\boxed{\ell_g = 12\hbar} \quad (14)$$

Que dista en dos unidades del momento angular de *grazing* obtenido para la dispersión de Fresnel. Por otro lado, el radio de *grazing* se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$R_g \simeq \frac{\ell_g + 1/2}{k} = \frac{\ell_g + 1/2}{\eta/a_0} , \quad (15)$$

y obtenemos el siguiente resultado:

$$\boxed{R_g = 5,368 \text{ fm}} \quad (16)$$

Este valor es casi la mitad del valor obtenido en el régimen de Fresnel, lo que nos induce a pensar que a pesar de observar las oscilaciones típicas de la dispersión de Fraunhofer, nos encontramos más cerca del régimen de Fresnel.

e) Represente el módulo de la matriz S como función del momento angular orbital ℓ . Explique su comportamiento. Usando la matriz S calculada obtenga una estimación alternativa del momento angular de *grazing* ℓ_g . ¿Este valor es consistente con los obtenidos a partir de las estimaciones de Fresnel y de Fraunhofer? ¿Cuál de ellos se ajusta mejor?

A partir de NRV obtenemos el módulo de la matriz S , $|S_\ell|$, frente al momento angular orbital, ℓ :

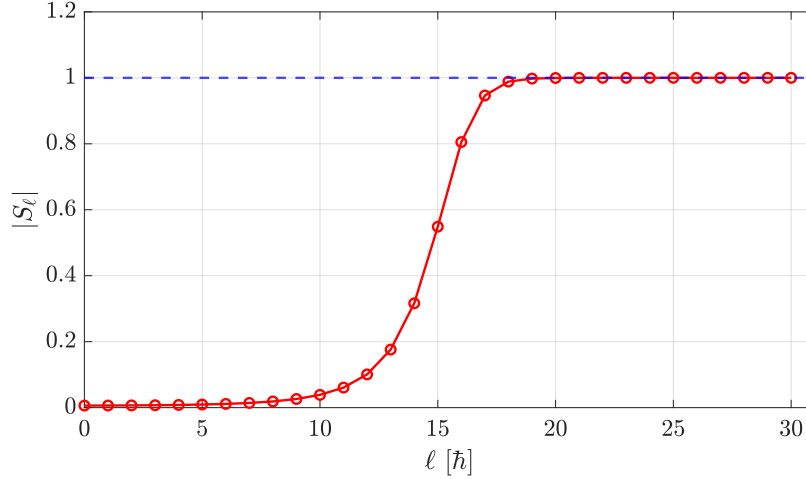


Figura 5 – Módulo de la matriz S ($|S_\ell|$) frente al momento angular orbital (ℓ).

Observamos el comportamiento esperado, una zona con un módulo de la matriz S pequeño para ℓ bajo, una zona con un crecimiento en el valor de $|S_\ell|$ hasta llegar a una última región en la que esta cantidad se hace igual a la unidad. La matriz S está relacionada con el coeficiente de las ondas parciales ℓ salientes, se suele expresar como:

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell}, \quad (17)$$

donde δ_ℓ son los desfases introducidos por el potencial en la onda parcial ℓ saliente. Algunas propiedades de la matriz S son:

- En ausencia de potenciales nucleares $\delta_\ell = 0$ y entonces $S_\ell = 1$ para cualquier ℓ .
- En presencia de potenciales reales solo $|S_\ell| = 1$ para cualquier ℓ .
- En presencia de un potencial imaginario $|S_\ell| < 1$ para valores bajos de ℓ , pero para valores de ℓ grandes $|S_\ell| \rightarrow 1$.

El hecho de que $|S_\ell| < 1$ para valores pequeños de ℓ nos da una idea del flujo debido al potencial nuclear imaginario. Clásicamente se puede relacionar con el parámetro de impacto, pues el momento angular es proporcional a este, de manera que para parámetros de impacto bajos (ℓ bajos) la interacción nuclear será más intensa, de manera que el potencial nuclear complejo introducirá desfase en la onda parcial. A medida que aumentamos el parámetro de impacto (y por tanto ℓ) nos alejamos de la influencia del potencial nuclear por ser de corto alcance, y el desfase cada vez es menor, hasta llegar a ser nulo y por tanto tener un módulo de la matriz S igual a la unidad, como hemos visto en la **Figura 5**. Además, el módulo de la matriz S al cuadrado representa la probabilidad de supervivencia de la onda parcial ℓ .

Podemos estimar el momento angular de *grazing* ℓ_g a partir del módulo de la matriz S , pues sabemos que esta, evaluada en ℓ_g , tiene como valor 1/2. Buscando este valor en los datos proporcionados

por NRV obtenemos un momento angular de *grazing* de:

$$\ell_g = 15\hbar \quad (18)$$

Este valor no es igual a ninguna de las estimaciones previas que hemos realizado. Sin embargo, se acerca más al valor obtenido con la aproximación de la dispersión de Fresnel, lo que nos indica que, pese a observar oscilaciones en la sección eficaz diferencial en la zona de ángulos grandes (llamada en el régimen de Fresnel zona de sombra por la fuerte absorción y disminución en el valor de la sección eficaz), estamos mucho más próximos al régimen de Fresnel que al de Fraunhofer.

f) Realice el cálculo clásico y obtenga la función de deflexión. ¿Hay efectos de *rainbow* o de *orbiting*? ¿A qué ángulos? ¿Es buena la descripción clásica para esta reacción? Justifique la respuesta.

Cambiando en NRV la opción de cálculo a la aproximación clásica obtenemos la siguiente función de deflexión:

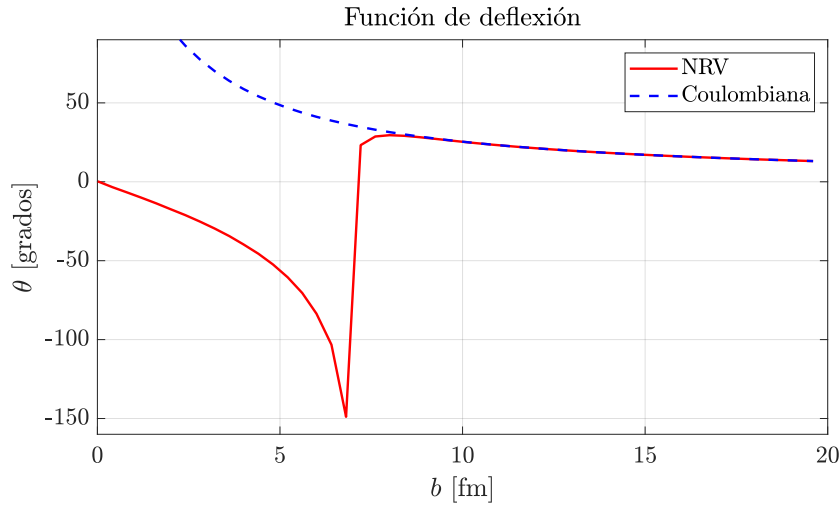


Figura 6 – Función de deflexión obtenida del cálculo clásico.

Hemos representado también la función de deflexión puramente coulombiana para poder compararla, y observamos que para parámetros de impacto por encima de $b \sim 8,5$ fm la función de deflexión obtenida es igual a la coulombiana. Esto es consistente con lo que habíamos comentado en el anterior ejercicio, pues con parámetros de impacto grandes la interacción nuclear no será relevante por ser de corto alcance, y solo habrá efectos debidos al potencial coulombiano. Podemos observar que la función de deflexión presenta un máximo, que se corresponde con el ángulo de *rainbow*, θ_g , cuyo valor es:

$$\theta_g = 29,52^\circ \quad (19)$$

Por debajo de $b \sim 8,5$ fm observamos ya los efectos del potencial nuclear, y vemos incluso las contribuciones de las trayectorias *far-side* (aquellas con $\theta(b) < 0$) y la zona en la que en un rango muy pequeño de valores de b tenemos una variación muy grande del ángulo de deflexión (zona con pendiente casi vertical, llamada zona del *orbiting*). El valor que nos devuelve NRV para el parámetro de impacto en el cual se produce *orbiting* es $b_{orb} = 6,61$ fm, por lo que buscando este valor (o el más cercano posible) en la función de deflexión tenemos que el valor del ángulo al que se produce *orbiting* es:

$$\theta_{orb} = -126,1^\circ \quad (20)$$

Para determinar si la aproximación clásica es válida o no, podemos ver que como el parámetro de Sommerfeld no es mucho mayor que la unidad ($\eta = 5,249 \gg 1$), no podemos afirmar que los resultados clásicos sean aceptables. Otra manera de justificarlo es comparando la sección eficaz diferencial que nos devuelve NRV respecto a los datos experimentales:

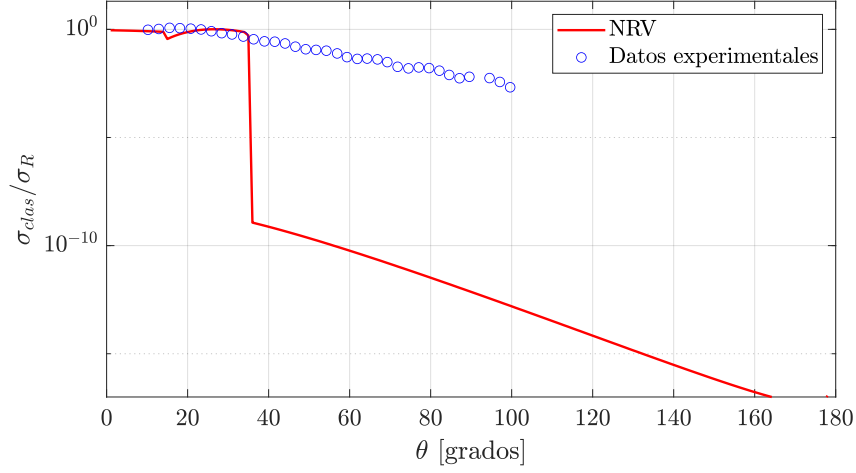


Figura 7 – Sección eficaz clásica en relación a la sección eficaz de Rutherford.

Podemos ver que a ángulos muy pequeños la sección eficaz podría en una primera aproximación estimarse con un cálculo clásico, pero para ángulos mayores difiere en muchos órdenes de magnitud de los resultados experimentales. Esto es debido a que el cálculo clásico no es una buena aproximación, al no considerar los efectos de interferencia entre las distintas trayectorias (*near-side* con *near side* y *near-side* con *far-side*) y la absorción.

Parte II: Dispersión inelástica

Considere la dispersión inelástica al primer estado excitado de ^{106}Pd usando el potencial óptico de la sección anterior. Considere el mismo potencial para los canales inicial y final. Los valores para el momento angular y las energías del estado fundamental y el primer estado excitado se pueden obtener de la lista de niveles en NRV. Elija si describe la dispersión inelástica al estado 2^+ o al estado 3^- .

a) Nótese que los valores de β presentados en la referencia son para introducir una deformación de longitud δ mediante la expresión $\delta = \beta^{ref} r_0^{ref} A_t^{1/3}$, mientras que el programa NRV calcula δ como $\delta = \beta^{NRV} r_0^{NRV} A_t^{1/3}$, por lo que el valor a introducir en el programa NO es igual al de la tabla para que δ sea el mismo.

Para obtener el valor de β^{NRV} simplemente igualamos la deformación de longitud δ de ambas expresiones:

$$\beta^{NRV} r_0^{NRV} A_t^{1/3} = \beta^{ref} r_0^{ref} A_t^{1/3} \rightarrow \beta^{NRV} = \frac{r_0^{ref}}{r_0^{NRV}} \cdot \beta^{ref} \xrightarrow{(1)} \beta^{NRV} = \frac{A_p^{1/3} + A_t^{1/3}}{A_t^{1/3}} \cdot \beta^{ref}. \quad (21)$$

Con esto en cuenta, los parámetros introducidos en NRV se muestran a continuación:

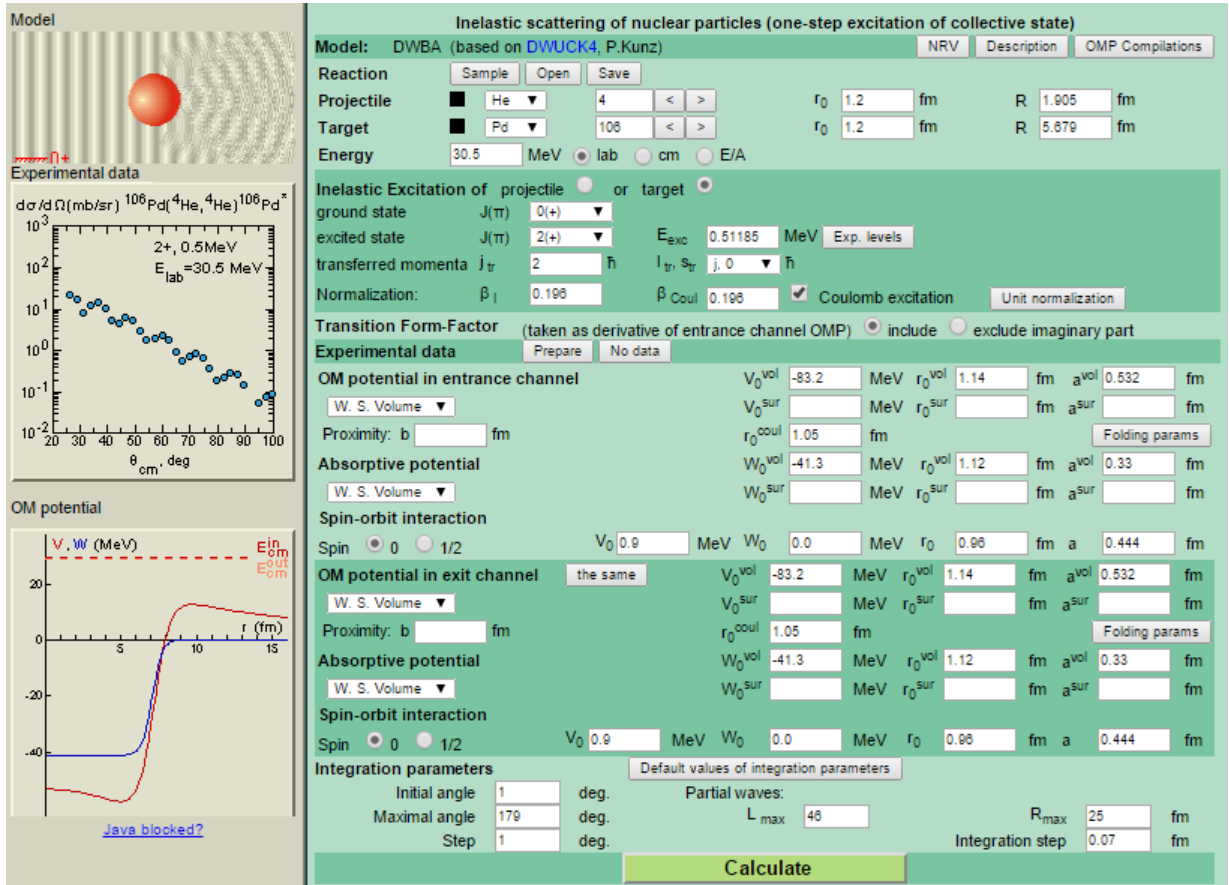


Figura 8 – Parámetros introducidos en NRV para la parte II del ejercicio

Donde podemos ver que $\beta^{NRV} = 0,196$, pues hemos cogido el valor $\beta_0^{ref} = 0,147$ de la tabla 10 de la referencia. Para realizar el cálculo inelástico hemos elegido el estado excitado 2^+

b) Calcule la sección eficaz diferencial usando la herramienta DWBA en NRV. ¿Se corresponde la forma de la sección eficaz diferencial calculada con los datos experimentales? ¿Y la magnitud?

Representando en un mismo gráfico la sección eficaz diferencial obtenida con los datos experimentales tomados de EXFOR tenemos:

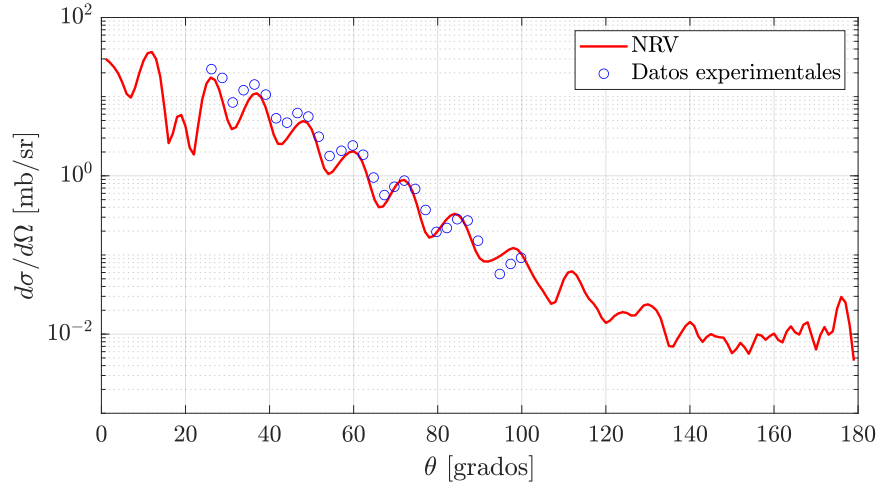


Figura 9 – Sección eficaz diferencial inelástica proporcionada por NRV (en rojo) y datos experimentales tomados de EXFOR (en azul).

Podemos ver que la sección eficaz diferencial calculada sigue muy bien la tendencia de los datos experimentales a ángulos por debajo de 80° pese a no ser exactamente igual, pero por encima de este comienza a desviarse algo más. Aún así, vemos que ambas son de la misma magnitud, por lo que no podemos afirmar que el cálculo realizado sea totalmente erróneo, pues a pesar de no reproducir adecuadamente los datos experimentales, sí reproduce su tendencia, de la cual puede extraerse mucha física relativa a la reacción estudiada.

c) Estudie los efectos de la deformación del potencial de Coulomb y de la parte imaginaria del potencial. ¿Cuál de los potenciales es el que proporciona una contribución mayor: el potencial de Coulomb, el potencial nuclear real o el potencial nuclear imaginario? ¿Habría cambiado esta respuesta si los datos experimentales se hubieran medido en otros rangos angulares?

Para estudiar los efectos de la deformación del potencial de Coulomb y de la parte imaginaria del potencial vamos a observar qué sucedería si en alguno de estos se introduce un valor de β muy próximo a cero (NRV no permite poner cero, por lo que pondremos 0,0001). Así, estudiaremos cuatro casos, el primero de ellos es el mismo que el apartado anterior ($\beta_\ell = \beta_{Coul} = 0,196$). El segundo de ellos será sin considerar la deformación nuclear ($\beta_\ell = 0$, $\beta_{Coul} = 0,196$). El tercero será sin considerar la deformación coulombiana ($\beta_\ell = 0,196$, $\beta_{Coul} = 0$) y teniendo en cuenta tanto la parte real como la imaginaria del potencial nuclear. El cuarto y último caso será igual al tercero pero sin considerar la parte imaginaria del potencial nuclear. Todos estos casos estarán comparados también con los datos experimentales. Introduciendo todo esto en NRV podemos hacer la siguiente gráfica comparativa:

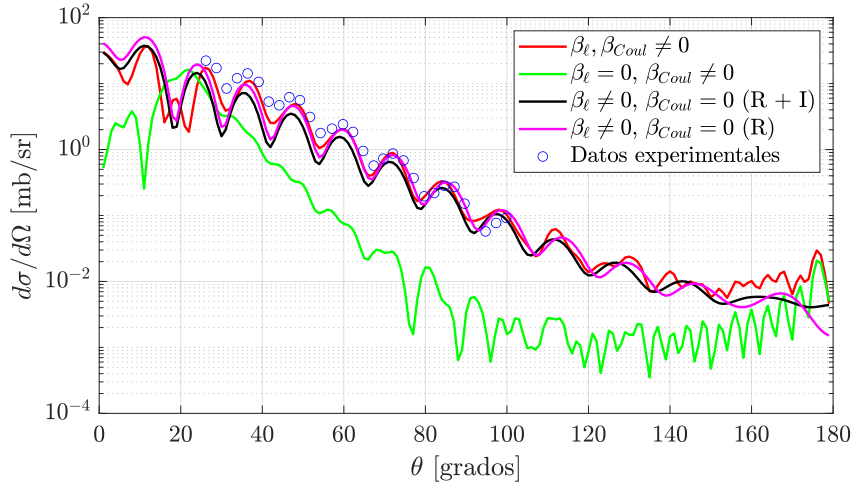


Figura 10 – Sección eficaz diferencial inelástica con ambas deformaciones (en rojo), sin deformación nuclear (en verde), sin deformación coulombiana (en negro) con parte real (R) e imaginaria (I) del potencial nuclear, sin deformación coulombiana (en rosa) con parte real (R) del potencial nuclear, y datos experimentales tomados de EXFOR (en azul).

Como podemos observar el caso en el que la deformación nuclear es despreciada (en verde) difiere bastante del cálculo original (en rojo) y de los datos experimentales (en azul), lo que nos indica que la contribución de la deformación del potencial nuclear es muy relevante para reproducir adecuadamente los datos experimentales, es decir, se debe tener en cuenta este factor.

Por otro lado, si despreciamos la deformación del potencial de Coulomb (en negro) teniendo en cuenta tanto la parte real como la imaginaria del potencial nuclear vemos que la sección eficaz diferencial se reduce ligeramente en ciertas regiones, pero en general mantiene su forma respecto de la original (en rojo), reproduciendo adecuadamente la tendencia de los datos experimentales (sus valores no).

Sucede lo mismo para el caso en el que la parte imaginaria del potencial no se tiene en cuenta (en rosa), que se logra reproducir la tendencia de los datos experimentales pero no sus valores, pese a que estén bastante próximos.

Por ello, podemos afirmar que es el potencial nuclear el que tiene una mayor contribución de la deformación, pues como vemos, si no lo tenemos en cuenta, el resultado no se asemeja en absoluto a los datos experimentales, pero quitando la deformación coulombiana sí se logra reproducir la tendencia de manera aproximada.

Pese a ello, vemos que para ángulos de dispersión muy altos ($170 - 180^\circ$) es la deformación coulombiana (en verde) la que tiene mayor relevancia, pues se asemeja más al cálculo original (en rojo). También podemos observar cómo a ángulos en torno a $15 - 30^\circ$ las contribuciones de la deformación nucleares y sin la coulombiana con partes real e imaginaria nucleares y sin la coulombiana con parte real nuclear). Es por esto que si los datos experimentales se hubieran medido en estos rangos mencionados habríamos podido ver estos efectos.